Subject: Year: Month: Day:

- نشان دهید که تابع زیر در نقطه $x=1$ دارای حد است.

$$f(x)=\begin{cases} x^2+1 & x \geq 1 \\ 2x-1 & x<1 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim x^2+1 = (1)^2+1 = 2$$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim 2x-1 = 2(1)-1 = 2$$

- نشان دهید تابع $f(x)=2x+[x]$ وقتی $x\to 3$ دارای حد نیست.

$x\to 3^-$ $\Rightarrow$ بین ۲ و ۳ $\Rightarrow$ $2/9$ $\Rightarrow [2]=2$

$x\to 3^+$ $\Rightarrow$ بین ۳ و ۴ $\Rightarrow$ $3/1$ $\Rightarrow [3]=3$

$$\lim_{x\to 3^+} f(x) = \lim 2x+3 = 2(3)+3 = 9$$

$$\lim_{x\to 3^-} f(x) = \lim 2x+2 = 2(3)+2 = 8$$

$$8 \neq 9$$

حد $\lim_{x\to 3} f(x)$ وجود ندارد.

Subject: Year: Month: Day:

- تمرین :

در هر مورد حد چپ و راست تابع و مقدار تابع در نقطه‌ی $x=-1$ را تعیین کنید.

(۱) : $\lim_{x \to -1^+} f(x) = 2$ $\lim_{x \to -1^-} f(x) = 1$

(۲) : $\lim_{x \to -1^+} f(x) = 2$ $\lim_{x \to -1^-} f(x) = -1$

(۳) : $\lim_{x \to -1^+} f(x) = 1$ $\lim_{x \to -1^-} f(x) = 0$

۱ : در تابع زیر مقدار a را طوری پیدا کنید که تابع در نقطه $x=3$ حد داشته باشد.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x - 1 & x < 3 \\ 2 & x = 3 \\ x^2 - 5 & x > 3 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to 3^-} ax^2 + 2x - 1 = 9a + 6 - 1 = 9a + 5$$

$$\lim_{x \to 3^+} (x^2 - 5) = 9 - 5 = 4$$

$$f(x) = f(4) \Rightarrow 9a + 5 = 4 \Rightarrow 9a = -1 \Rightarrow a = -\frac{1}{9}$$

Shahriari Publication

Subject: Year: Month: Day:

۲ : در تابع زیر a و b را طوری بیابید که تابع در نقاط $x=1$ و $x=3$ دارای حد باشد.

$$f(x)=\begin{cases} ax^2+bx-1 & x>1 \\ 2 & 1\le x\le 3 \\ bx^2-5 & x>3 \end{cases}$$

$\lim_{x\to 1^+} = 2$

$\lim_{x\to 1^+} ax^2+bx-1 = a+b-1=2 \Rightarrow a+b=3$

$\lim_{x\to 1^-} = 2$

$\lim_{x\to 3^+} (bx^2-5) = 9b-5=2 \Rightarrow 9b=7 \Rightarrow b=\frac{7}{9}$

$\lim_{x\to 3^-} = 2$

$a+b=3 \Rightarrow a=3-\frac{7}{9}=\frac{20}{9}$ $\quad a=\frac{20}{9}$ $\quad b=\frac{7}{9}$

نکته: اگر تابع در $x=a$ تعریف شده باشد و حد چپ و راست در $x=a$ برابر باشند، می‌گوییم حد تابع در $x=a$ وجود دارد.

$$\begin{cases} x\le a \\ x>a \end{cases}$$ [ ] ۱ ۱ ۰ √

حد توابع زیر در نقطه ی داده شده در صورت وجود بدست آورید.

۱) $\lim_{x \to 1} (|x-1|+2)$ حد وجود دارد.

$x \to 1$

$x \to 1^+ \Rightarrow x > 1 \rightarrow \lim_{x \to 1^+} x+1 = 2$

$x \to 1^- \Rightarrow x < 1 \rightarrow \lim_{x \to 1^-} -x+3 = 2$

۲) $\lim_{x \to 3} \sqrt{x^2-6x+9} = \sqrt{9-18+9} = 0$

$x \to 3$

$\Rightarrow \sqrt{(x-3)^2} = |x-3|$

$x \geq 3 \rightarrow \lim_{x \to 3^+} x-3 = 0$

$x < 3 \rightarrow \lim_{x \to 3^-} -x+3 = 0$

حد وجود دارد.

۳) $\lim_{x \to 2} \sqrt{x-2} = \sqrt{2-2} = 0$

$x \to 2$

$t_1: \lim_{x \to 2^+} \sqrt{x-2} = \lim_{x \to 2^+} \sqrt{2^+-2} = \sqrt{0^+} = 0$

$t_2: \lim_{x \to 2^-} \sqrt{x-2} = \lim_{x \to 2^-} \sqrt{2^--2} = \sqrt{0^-}$

$\lim_{x \to 2} \sqrt{x-2}$ حد وجود ندارد

نکته: اگر یک تابع زوج باشد کافیست که فقط با یک حد چپ و راست رو حساب کنیم.

Shaafiei Publication

Subject: Year: Month: Day:

۴) $\lim_{x \to ۳} ([x] + [-x])$

$x \to ۳$

$\lim_{x \to ۳^+} x^۳ - ۲ = ۱$

$\lim_{x \to ۳^-} ۴ - x^۳ = -۱$

حد وجود ندارد

۵) $\lim_{x \to ۲} \frac{|x-۲|}{x-۲} = \frac{۲-۲}{۲-۲} = ۰$

$\begin{cases} L = ۱ \\ L = -۱ \end{cases}$ حد وجود ندارد

$L_۱ = \lim_{x \to ۲^+} f(x) = \lim_{x \to ۲^+} \frac{x-۲}{x-۲} = \lim_{x \to ۲^+} ۱ = ۱$

$L_۲ = \lim_{x \to ۲^-} f(x) = \lim_{x \to ۲^-} \frac{-(x-۲)}{x+۲} = \frac{+(x-۲)}{x+۲} = -۱$

۶) $\lim_{x \to ۲} \frac{x-۵}{[x-۲]}$

$\lim_{x \to ۲^+} \frac{x-۵}{[x-۲]} = \frac{-۳}{۰} = -\infty$

$\lim_{x \to ۲^-} \frac{x-۵}{[x-۲]} = \frac{-۳}{-۱} = +۳$

حد وجود ندارد

Shafiei Publications

Subject: تمارين : Year: Month: Day:

1) $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} (\sin^2 x + \cos x + 1)$ $\sin\frac{\pi}{2} = 1$ $\cos\frac{\pi}{2} = 0$

$x \to \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \sin^2(\frac{\pi}{2}) + \cos\frac{\pi}{2} + 1 = 1 + 0 + 1 = 2$

2) $\lim_{x \to 1} \frac{3x^2 + 5x}{x - 4} = \frac{3 + 5}{1 - 4} = \frac{8}{-3}$

3) $\lim_{x \to 4} e^{2x-8} + \tan\frac{\pi}{3}x$ $e^{2(4)-8} = e^0 = 1$

$\tan\frac{4\pi}{3} = \tan(\pi + \frac{\pi}{3}) \Rightarrow \tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$

$\Rightarrow \lim 1 + \sqrt{3} = 1 + \sqrt{3}$

4) $\lim_{x \to 1} \sqrt[3]{2x^2 + 5x + 2} =$

$\lim \sqrt[3]{1 + 5 + 2} = \sqrt[3]{8} = 2$

Subject: تمرین : Year: Month: Day:

اگر $f(x)=1+\cos x$ و $g(x)=x^2+2x+1$ مطلوبست محاسبه ی

1) $\lim_{x\to 0}(f+g)(x) = 0+1 = 1$

$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} 1+\cos x = 1+\cos 0 = 0$

$\lim_{x\to 0} g(x) = \lim_{x\to 0} x^2+2x+1 = 0+2(1)+1 = 1$

2) $\lim_{x\to 0}(f.g)(x) \Rightarrow 0\times 1 = 0$

$\Rightarrow \lim_{x\to 0} f(x) = 1+\cos x = 1+\cos 0 = 0$

$\lim_{x\to 0} g(x) = x^2+2(0)+1 = 1$

و $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \sqrt{f(x)}$ بشرط $f(x)=\varepsilon+\cos x$ برابر است با

$x\to \frac{\pi}{2} \Rightarrow f(x) = \varepsilon+\cos\frac{\pi}{2} \Rightarrow f(\frac{\pi}{2}) = \varepsilon+\cos\frac{\pi}{2}$

$\cos\frac{\pi}{2}=0 \Rightarrow f(\frac{\pi}{2}) = \varepsilon+0 = \varepsilon$

$\lim \sqrt{f(x)} = \sqrt{\varepsilon} = 2$

$x\to\frac{\pi}{2}$

Shafiei Publications

Subject: Year: Month: Day:

- اگر به ازای x های دلخواه داشته باشیم $2\cos x \le g(x) \le 2 - x^2$ حد تابع $g(x)$ را وقتی $x \to 0$ تعیین کنید.

$f(x) = 2\cos x$ ، $h(x) = 2 - x^2$

$\lim_{x\to 0} h(x) = \lim_{x\to 0} 2 - x^2 = 2 - 0 = 2$

$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} 2\cos x = 2(1) = 2$

$\lim_{x\to 0} g(x) = 2$

- به کمک قضیه فشردگی ثابت کنید که $\lim_{x\to 1} (x-1)^2 \cos\frac{1}{x-1} = 0$

$-1 \le \cos\frac{1}{x-1} \le 1 \Rightarrow -(x-1)^2 \le (x-1)^2 \cos\frac{1}{x-1} \le (x-1)^2$

$h(x) \le f(x) \le g(x)$

$\lim_{x\to 1} h(x) = \lim_{x\to 1} -(x-1)^2 = 0$

$\lim_{x\to 1} g(x) = \lim_{x\to 1} (x-1)^2 = 0$

طبق قضیه فشردگی $\Rightarrow \lim_{x\to 1} (x-1)^2 \cos\frac{1}{x-1} = 0$

Subject: Year: Month: Day:

به کمک تعریف همسایگی ثابت کنید که $\lim_{x \to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1 \xrightarrow{x>0} -x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq x$$

$$h(x) \qquad f(x) \qquad g(x)$$

$$\begin{cases} \lim_{x \to 0} h(x) = \lim_{x \to 0} -x = 0 \\ \lim_{x \to 0} g(x) = \lim_{x \to 0} x = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{طبق فشردگی}} \lim_{x \to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

به کمک تعریف همسایگی ثابت کنید که 0

الف) $\lim_{x \to 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1 \xrightarrow{x^2>0} -x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2$$

$$h(x) \qquad f(x) \qquad g(x)$$

$$\begin{cases} \lim_{x \to 0} h(x) = \lim_{x \to 0} -x^2 = 0 \\ \lim_{x \to 0} g(x) = \lim_{x \to 0} x^2 = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{طبق فشردگی}} \lim_{x \to 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$$

ب) $\lim_{x \to 0} |x| \cos \frac{1}{x} = 0$

$$-1 \leq \cos \frac{1}{x} \leq 1 \xrightarrow{|x| \geq 0} -|x| \leq |x| \cos \frac{1}{x} \leq |x|$$

$$h(x) \qquad f(x) \qquad g(x)$$

$$\begin{cases} \lim_{x \to 0} h(x) = \lim_{x \to 0} -|x| = 0 \\ \lim_{x \to 0} g(x) = \lim_{x \to 0} |x| = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{طبق فشردگی}} \lim_{x \to 0} |x| \cos \frac{1}{x} = 0$$

Shafiei Publications

Subject: Year: Month: Day:

تمرین: دو طرف و وسط تساوی زیر را بدست آورید

1) $\lim_{x \to 0} \frac{x}{\sin x} = 1$

$\sin x \leq x \leq \tan x \xrightarrow{\div \sin x} 1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x}$

$h(x) \quad f(x) \quad g(x)$

$\lim_{x \to 0} h(x) = \lim_{x \to 0} h(x) = 1$

$\lim_{x \to 0} g(x) = \frac{1}{\cos x} = 1$ ← تابع مشترک → $\lim_{x \to 0} f(x) = 1$

2) $\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$

$\Rightarrow \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x \cdot \cos x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \times \lim_{x \to 0} \frac{1}{\cos x} = 1 \times 1 = 1$

3) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin^n x}{x^n} = 1$ $\qquad \lim_{x \to a} f^h(x) = L^h$

$\Rightarrow \lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^n = \left(\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}\right)^n = 1^h = 1$

Shafiei Publication

Subject: Year: Month: Day:

4) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin kx}{x} = k$ $\lim k f(x) = k \lim f(x)$

$x \to 0$ $x \to a$ $x \to 0$

$\Rightarrow \lim_{x \to 0} \frac{\sin kx}{kx} \times k \to 1 \times k = k$

5) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin mx}{nx} = \frac{m}{n}$

$= \frac{1}{n} \cdot \frac{\sin mx}{x} = \frac{1}{n} \times \frac{\sin mx}{mx} \times m \Rightarrow \lim \frac{\sin mx}{mx} = 1$

$\frac{m}{n} \left(\lim \frac{\sin mx}{mx}\right) = \frac{m}{n} \times 1 = \frac{m}{n}$

6) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin mx}{\sin nx} = \frac{m}{n}$

$\lim \frac{m \sin x}{n \sin x} \to \frac{m}{n} \left(\lim \frac{\sin x}{\sin x}\right) = \frac{m}{n} \times 1 = \frac{m}{n}$

Shafiel Publications

Subject: ---------- تمرین ۵ ---- Year: ---- Month: ---- Day: ----

حدهای زیر را محاسبه کنید.

1) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 5x}{3x} \cdot \frac{\sin mx}{nx} = \frac{m}{n}$

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 5x}{3x} = \frac{5}{3}$

2) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{\tan 4x}$

$\frac{3}{4}\left(\lim \frac{\sin x}{\tan x}\right) \to \frac{3}{4}\left(\lim \cos x\right) = \frac{3}{4}$

$\cos x$

Subject: Year: Month: Day:

3) $\lim_{x \to 0} \left(1 + \frac{\sin^3 x}{x^3}\right)$

$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^n = \left(\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}\right)^n = 1^n = 1$$

$$\Rightarrow \left(\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}\right) = 1 = 1 \Rightarrow$$

$1 + 1 = 2$

(4) $\lim_{x \to 0} \frac{x + \sin x}{x}$

$$\lim_{x \to 0} \frac{x}{x} + \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 + 1 = 2$$

Subject: ---------- : تمرین - Year:---- Month:---- Day:----

- حد توابع زیر را محاسبه کنید.

1) $\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{4 - 6 + 2}{4 - 4} = \frac{0}{0}$ مبهم

$\lim_{x \to 2} \frac{(x-1)(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \to 2} \frac{x-1}{x+2} = \frac{2-1}{2+2} = \frac{1}{4}$

2) $\lim_{x \to -3} \frac{x^2 + 7x + 12}{x^3 + 4x^2 + 5x + 2}$

$x^3 + 4x^2 + 5x + 2 \;|\; x + 3$
$-x^3 - 3x^2$
$x^2 + 5x + 2$
$-x^2 - 3x$
$2x + 2$
$-2x - 6$
-4

$x^2 + 2x + 1 \;|\; x + 3$
$\frac{x^3}{x} = x^2$
$\frac{-3x^2}{x} = -3x$
2

$\lim_{x \to -3} \frac{x^2 + 7x + 12}{x^2 + 4x + 3}$

$x^2 + 4x + 3 \;|\; x^2 + 7x + 12 \;|\; 1$
$-x^2 - 4x - 3$
$3x + 9$

$\Rightarrow \lim_{x \to -3} \frac{(x+3)(x+4)}{(x+3)(x+1)} = \lim_{x \to -3} \frac{x+4}{x+1} = \frac{1}{-3+1} = \frac{1}{-2}$

3) $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 7x + 12}{x^2 - 5x + 6} = \frac{9 - 21 + 12}{9 - 15 + 6} = \frac{0}{0}$ ∞

$\lim_{x \to 3} \frac{(x-3)(x-4)}{(x-2)(x-3)} = \lim_{x \to 3} \frac{x-4}{x-2} = \frac{3-4}{3-2} = \frac{-1}{1} = -1$

Subject: Year: Month: Day:

4) $\lim_{x \to -1} \frac{x^2 - 9x - 10}{x^2 + 3x + 2} = \lim_{x \to -1} \frac{(x-10)(x+1)}{(x+2)(x+1)}$

$\Rightarrow \lim_{x \to -1} \frac{x - 10}{x + 2} = -11$

5) $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} \times \frac{\sqrt{x+4} + 2}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{(x+4) - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)}$

$= \lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{1}{4}$

6) $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{3 - \sqrt{x+6}} \times \frac{3 + \sqrt{x+6}}{3 + \sqrt{x+6}} = \frac{(x-3)(x+3)(3+\sqrt{x+6})}{9 - (x+6)}$

$(x^2 - 9) = (x-3)(x+3)$

$9 - (x+6) = 9 - x - 6 = 3 - x = -(x-3)$

$\Rightarrow \frac{(x-3)(x+3)(3+\sqrt{x+6})}{-(x-3)} = -(x+3)(3+\sqrt{x+6}) = -(6)(6) = -36$

$-(6)(3+\sqrt{9}) =$

Subject: Year: Month: Day:

3) $\lim_{x \to 1} \frac{x^4 - x - 2}{\sqrt{x+3} - 2} \Rightarrow \frac{(x-1)(x+2)}{\sqrt{x+3} - 2} \times \frac{\sqrt{x+3} + 2}{\sqrt{x+3} + 2}$

$\Rightarrow \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x+3} + 2)}{(x-1)} \Rightarrow x+2+3-4 = x-1 \Rightarrow$

$\Rightarrow (x+2)(\sqrt{x+3} + 2) \xrightarrow{x=1} (3)(\sqrt{4} + 2) = (3)(2+2) = 12$

4) $\lim_{x \to 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2x}{2 - \sqrt{x+7}} \times \frac{\sqrt{x+2} + 2x}{\sqrt{x+2} + 2x} \times \frac{2 + \sqrt{x+7}}{2 + \sqrt{x+7}}$

$\lim_{x \to 2} \frac{(x+2)(x)^2(2 + \sqrt{x+7})}{9 - (x+7)(\sqrt{x+2} + x)} = \frac{(x+1)(2x-2)(2 - \sqrt{x+7})}{-(x-2)(\sqrt{x+2} + x)}$

$= \frac{(2+1)(2)(2+\sqrt{2+7})}{-(\sqrt{2+2} + 2)} = \frac{9+3}{-4} = \frac{36}{-4} = -8$

5) $\lim_{x \to 1} \frac{1 - \sqrt{4x-3}}{\sqrt{x-3} - 2} \times \frac{1 - \sqrt{4x-3}}{1 + \sqrt{4x-3}} \times \frac{\sqrt{x-3} + 2}{\sqrt{x-3} + 2}$

$= \frac{1 - (4x-3)(\sqrt{x+3} + 2)}{(1 + \sqrt{4x+3})(x+3-4)} = \frac{1 - 4x + 3\sqrt{x+3} + 2}{x+3-4(1+\sqrt{4x-3})}$

$= \lim_{x \to 1} \frac{-4(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)}{x+1(1+\sqrt{4x+3})} = \frac{-4(\sqrt{1+3} + 2)}{1+\sqrt{4-3}} = \frac{-16}{2} = -8$

Subject: تمرین : Year: Month: Day:

1) $\lim_{x \to 2^+} \frac{x+2}{x-2}$

$\Rightarrow \frac{2^+ + 2}{2^+ - 2} = \frac{4}{0} = +\infty$

2) $\lim_{x \to 2^-} \frac{x+2}{x-2}$

$\Rightarrow \frac{2^- + 2}{2^- - 2} = \frac{4}{0^-} = -\infty$

3) $\lim_{x \to 2^+} \frac{x^2 - 5}{x - 2}$

$\Rightarrow \frac{4 - 5}{2^+ - 2} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$

4) $\lim_{x \to 2} \frac{4}{(x-2)^2}$

$\Rightarrow \frac{4}{(0)^2} = \frac{4}{0^+} = +\infty$

5) $\lim_{x \to -2^-} \frac{-2}{(x+2)^3}$

$\Rightarrow \frac{-2}{(-2^- + 2)^3} = \frac{-2}{0^-} = +\infty$

Subject: تمرین : Year: Month: Day:

1) حدهای زیر را در صورت وجود بدست آورید. (حد چپ و راست بررسی شود)

$$\lim_{x \to 2} \frac{4}{x-2}$$

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{4}{x-2} = \frac{4}{2^+-2} = \frac{4}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{4}{x-2} = \frac{4}{2^--2} = \frac{4}{0^-} = -\infty$$

2) مقدار حدهای زیر را در صورت وجود بدست آورید.

1) $$\lim_{x \to 2^+} \frac{[x]-1}{x-[x]} \Rightarrow [2^+] = 2$$

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{2^+-1}{2^+-2^+} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

2) $$\lim_{x \to 1^+} \frac{2x}{[x]-1}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to 1^+} \frac{2}{1^+-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

حد تابع $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - 2}{x+1}$ وقتی $x \to -1$ را محاسبه کنید.

$$\lim_{x \to -1} \frac{(x+1)(x^2-x+2)}{x+1} = (-1)^2 - (-1) + 2 = 4$$

Subject: Year: Month: Day:

- حد توابع زیر را در نقاطی که داده شده است در صورت وجود بیابید.

$$f(x) = \begin{cases} 2x+1 & x \neq 3 \\ 5x & x = 3 \end{cases}$$

نکته: مقدار تابع در نقطه، حد نیست.

$$\lim_{x \to 3} 2x+1 = 2(3)+1 = 7$$

- حد تابع زیر را در نقاطی که داده شده است در صورت وجود بیابید.

$$f(x) = \begin{cases} x^2+ax & x \neq -1 \\ 2x & x = -1 \end{cases}$$

$\lim_{x \to -2} x^2+ax = -2 \Rightarrow 4-2a = -2 \Rightarrow a = 3$

$\lim_{x \to -1} f(x) = (-1)^2 + a(-1) = 1-a$

- حد توابع زیر را بیابید.

1) $\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{\sin x} = -\infty$

2) $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \sec x \Rightarrow \sec x = \frac{1}{\cos x} \Rightarrow \frac{1}{\cos 0} \Rightarrow +\infty$

3) $\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{1-\cos x} = +\infty$

4) $\lim_{x \to -\infty} a x^n = \begin{cases} \\ +\infty \quad a < 0 \end{cases}$

- تمرین: حد توابع زیر را بدست آورید.

1) $\lim_{x \to +\infty} (-3x)^5 = -\infty$

2) $\lim_{x \to -\infty} (3x)^7 = +\infty$

3) $\lim_{x \to \pm\infty} (3x)^4 = \begin{cases} \lim_{x \to -\infty} (3x)^4 = +\infty \\ \lim_{x \to +\infty} (3x)^4 = +\infty \end{cases}$

4) $\lim_{x \to \pm\infty} (-3x)^2 \begin{cases} \lim_{x \to -\infty} (-3x^3) = -\infty \\ \lim_{x \to +\infty} (-3x^3) = -\infty \end{cases}$

5) $\lim_{x \to \pm\infty} (3x)^5 = \begin{cases} \lim_{x \to -\infty} (3x^5) = -\infty \\ \lim_{x \to +\infty} (3x^5) = +\infty \end{cases}$

6) $\lim_{x \to \pm\infty} (-3x)^5 \begin{cases} \lim_{x \to +\infty} (-3x^5) = -\infty \\ \lim_{x \to -\infty} (-3x^5) = +\infty \end{cases}$

Shafiei Publications

نکته: اگر $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{a}{bx^n} = 0$ آنگاه $\frac{\text{عدد}}{\infty} = 0$

تمرین: حدهای زیر را بدست آورید.

1) $\lim_{x \to -\infty} \frac{-2}{5x^3} = \frac{-2}{-\infty} = 0$

2) $\lim_{x \to +\infty} \frac{-3}{5x^2} = \frac{-3}{+\infty} = 0$

اگر $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$ یک تابع چندجمله‌ای باشد که $a_n \neq 0$ و n عدد طبیعی باشد آنگاه:

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \lim_{x \to \pm\infty} a_n x^n$$

نکته: یعنی هرکدام که توان بزرگتری داشت حساب می‌شیم.

حدهای زیر را محاسبه کنید.

1) $\lim_{x \to +\infty} (-x^3 + 2x + 1) = \lim_{x \to +\infty} -x^3 = -\infty$

2) $\lim_{x \to \mp\infty} (3x^5 - 3x^2 + 2x - 1)$

$\lim_{x \to +\infty} 3x^5 = +\infty$

$\lim_{x \to -\infty} 3x^5 = -\infty$

3) $\lim_{x \to +\infty} (-5x^7 + 3x^4 - 2x + 1) = \lim_{x \to +\infty} -5x^7 = -\infty$

Sharifiei Publication

- مثال: حدهای زیر را بدست آورید

1) $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{-x^5 + 2x}{x + 2x^2 - 1} \to \lim_{x \to -\infty} \frac{-x^5}{x^2} = \lim_{x \to -\infty} (-x^3) = +\infty$

2) $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^2 + 2x}{3x^2 - 5x + 1} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^2}{3x^2} = \begin{cases} \lim_{x \to +\infty} \frac{2x^2}{3x^2} = \frac{2}{3} \\ \lim_{x \to -\infty} \frac{2x^2}{3x^2} = \frac{2}{3} \end{cases}$

3) $\lim_{x \to +\infty} \frac{2x + 1}{x^2 + 4x} = \begin{cases} \lim_{x \to +\infty} \frac{2x}{x^2} = 0 \\ \lim_{x \to -\infty} \frac{2x}{x^2} = 0 \end{cases}$

4) $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^3 - x^2 + x - 1}{2x + 5} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^3}{2x} = \begin{cases} \lim_{x \to +\infty} \frac{2x^3}{2x} = +\infty \\ \lim_{x \to -\infty} \frac{2x^3}{2x} = +\infty \end{cases}$

$f(x) = \frac{a}{b}$ ← $n = m$

$f(x) = \pm\infty$ ← $n > m$

$f(x) = 0$ ← $n < m$

Shafiei Publication

Subject: Year: Month: Day:

تمرین :

حد توابع زیر را بدست آورید

1) $\lim_{x \to +\infty} \sqrt[5]{x^5 - 3x^2 + 1} = \lim_{x \to +\infty} \sqrt[5]{x^5} = +\infty$

2) $\lim_{x \to -\infty} \sqrt[3]{8x^5 + 24x^2 + 1} = \lim_{x \to -\infty} \sqrt[3]{8x^5} = 2x = -\infty$

3) $\lim_{x \to \pm\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 3} = \lim_{x \to \pm\infty} |x - 1|$

$\begin{cases} \lim_{x \to +\infty} (x + 1) = +\infty \\ \lim_{x \to -\infty} (-x + 1) = -\infty \end{cases}$

حد توابع زیر را بدست آورید

1) $\lim_{x \to \pm\infty} \sqrt{4x^2 - 12x + 1} = \lim \sqrt{4} \left| x - \frac{3}{8} \right|$

$\begin{cases} \lim_{x \to +\infty} 2\left(x - \frac{3}{8}\right) = +\infty \\ \lim_{x \to -\infty} 2\left(-x - \frac{3}{8}\right) = +\infty \end{cases}$

2) $\lim \sqrt{-4x^2 + 12x + 3}$ $-4 < 0 \rightarrow a < 0$ تابع حد ندارد

3) $\lim \sqrt{9x^2 - 1} = \lim \sqrt{9} |x + 0| = \lim 3x = +\infty$

$x \to \pm\infty$ $x \to +\infty$

اگر از عبارتی با بزرگترین توان رادیکال، فاکتور بگیریم

کمتر از درجه‌ی عبارت بیرون رادیکال باشد، مقدار حدی هم اندک نیز نکته‌ی لازم است.

1) $\lim_{x \to +\infty} (2x - \sqrt{4x^2 - x + 1}) = (2x - (\sqrt{4}(x-1)) = 2x - \sqrt{4x} + \sqrt{4}$

$\sqrt{4x} - \sqrt{4}$

$x \to +\infty$

$\Rightarrow (2 - \sqrt{4})x + \sqrt{4} = +\infty$]

2) $\lim_{x \to +\infty} (5x^3 - \sqrt{4x^2 - x + 1}) = \lim_{x \to +\infty} 5x^3 = +\infty$]

$x \to +\infty$

3) $\lim_{x \to -\infty} (x - 1 + \sqrt{x^2 - 4x + 4}) = (x - 1 + (\sqrt{1 + x - 1})) = 0$]

$-x + 1$

$x \to -\infty$

توجه: در محاسبه‌ی حد توابع علاوه بر حالت‌های $\frac{0}{0}$ و $\frac{\infty}{\infty}$ و ∞ حالت

Subject: تمارين ... Year: Month: Day:

1) $\lim_{x \to 0^+} \left(\frac{1}{x(x+1)} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \to 0^+} \left(\frac{1-(x+1)}{x(x+1)} \right) = \frac{-1}{x+1} = -1$

2) $\lim_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 - 4x} - x \right) = \lim_{x \to +\infty} \sqrt{1-(x-1)} - x = -2$

3) $\lim_{x \to \pm\infty} \left(x - 1 + \sqrt{x^2 + 2x} \right) = x - 1 + |x+1|$

$\lim_{x \to +\infty} x - 1 + x + 1 = 2x - 1 + x + 1 = 2x = +\infty$

$\lim_{x \to -\infty} x - 1 - x - 1 = -2$

4) $\lim_{x \to +\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} - \sqrt{x^2 + 2x + 1} = (x-1) - (x+1) = x - 1 - x - 1 = -2$

5) $\lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 + x + 2}{2x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$

6) $\lim_{x \to +\infty} \frac{4x - \sqrt{x^2 + 7x - 1}}{5x + \sqrt[3]{x^3 + x - 2}} = \frac{4x - (x + \frac{7}{2})}{5x + (x + \frac{1}{3})} = \frac{3x - \frac{7}{2}}{6x + \frac{1}{3}} = \lim \frac{3x}{6x} = \frac{1}{2}$

7) $\lim_{x \to +\infty} \frac{-3x + \sqrt{x^2 + 1}}{4x + \sqrt{5x^2 - 1}} = \frac{-3x + (x + 0)}{4x + (\sqrt{5}x(1))} = \frac{-2x}{4x^2} = \frac{-1}{2x} = 0$

8) $\lim_{x \to +\infty} \frac{-3x + \sqrt{x^2 + 1}}{4x^2 + \sqrt{x - 1}} = \frac{-2x}{4x^2} = \frac{-1}{3x} = 0$

9) $\lim_{x \to -\infty} \left(\sqrt{9x^2 + 18x + 1} + 5 - 3x \right) = \sqrt{9x^2} \left(x + \frac{18}{2 \times 9} \right) + 5 + 3x =$

$= 3x + 3x + 5 - 3x = 3x = +\infty$

10) $\lim_{x \to -\infty} \frac{3x + \sqrt{x^2 - 12x + 7}}{2x - 1} = \frac{3x + (-(x - \frac{1}{2}))}{2x - 1} = \frac{2x + 6}{2x - 1} \Rightarrow \lim_{x \to -\infty} \frac{2x}{2x} = 1$